黔南州 2025 届高三年级第三次模拟考试

数学　参考答案及评分标准

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	A	C	B	B	D	A	C
题号	8	9	10	11	12	13	14
答案	D	BCD	BD	ACD	45	2	10

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

1．A　【解析】由 $z=\dfrac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1+\mathrm{i}$，则复数 z 在复平面内对应的点为 $(1,1)$，该点在第一象限．故选 A．

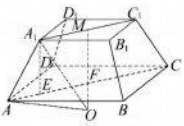
2．C　【解析】由 $\boldsymbol{a}\perp(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $\boldsymbol{a}\cdot(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=2\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，即 $2\times(1+2^2)-(x+2)=0$，解得 $x=8$．故选 C．

3．B　【解析】由 $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，得 $\dfrac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\cos\alpha}=\sqrt{3}$，所以 $1-\tan\alpha=\sqrt{3}$，所以 $\tan\alpha=1-\sqrt{3}$．故选 B．

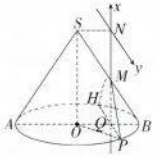
4．B　【解析】因为“关于 x，y 的方程：$x^2+y^2+ax+2y+2=0$ 表示圆”，所以 $a^2+2^2-4\times2>0$，解得 $a<-2$ 或 $a>2$，所以“关于 x，y 的方程：$x^2+y^2+ax+2y+2=0$ 表示圆”是“$a>2$”的必要不充分条件．故选 B．

5．D　【解析】因为数列 $\{c_n\}$ 单调递增，所以 $\begin{cases}a>1,\\3-a>0,\\c_3>c_2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a>1,\\a<3,\\a^2>(3-a)\times2+2\end{cases}\Rightarrow 2<a<3$．故选 D．

6．A　【解析】如图，在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，取 AC，A_1C_1 的中点分别为 F，M，连接 MF．由 $AB=4$，$A_1B_1=2$，则 $AF=2\sqrt{2}$，$A_1M=\sqrt{2}$．过点 A_1 作平面 $ABCD$ 的垂线，垂足为 E，则点 E 在 AC 上，且 $AE=\sqrt{2}$，$A_1E=\sqrt{2}$．设正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的外接球的球心为点 O、半径为 R，则点 O 在直线 MF 上．因为 $OA=OA_1$，所以 $R^2=OF^2+AF^2=(OF+FM)^2+A_1M^2$，$OF^2+(2\sqrt{2})^2=(OF+\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2$，解得 $OF=\sqrt{2}$，$R^2=(2\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2=10$，$S_{外接球}=4\pi R^2=40\pi$．故选 A．



7．C　【解析】设$OB=2m$，该曲线与底面圆交于点H，P．因为$SO=\sqrt{3}OB=2\sqrt{3}m$，所以$SB=SA=AB=4m$，则△SAB为正三角形．



又因为M为SB的中点，取OB的中点为Q，过点S作$SN/\!/AB$，交直线QM于点N，过点N作y轴$/\!/HP$，以直线QN为x轴，N为坐标原点，建立如图所示的平面直角坐标系xNy．设双曲线的方程为$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，所以$a=NM=\sqrt{3}m$．易知$HP\perp OB$，所以$QP=\sqrt{OP^2-OQ^2}=\sqrt{4m^2-m^2}=\sqrt{3}m$，所以点$P$的坐标为$(-2\sqrt{3}m,\sqrt{3}m)$．因为点$P$满足双曲线方程$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，所以$\dfrac{12m^2}{3m^2}-\dfrac{3m^2}{b^2}=1$，解得$b=m$，所以该双曲线的离心率为$e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{1+\dfrac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\dfrac{m^2}{3m^2}}=\sqrt{1+\dfrac{1}{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$．故选C．

8．D　【解析】$f(x)=\begin{cases}-x^2-ax+2a^2,\ x\geq -a,\\ x^2+ax+2a^2,\ x<-a.\end{cases}$①当$a\geq 0$时，函数$f(x)$的大致图象如图1所示．因为当$x>4$时，$f(x)<0$，所以$a\leq 4$满足$f(4)\leq 0$，所以$0\leq a\leq 4$．②当$a<0$时，函数$f(x)$的大致图象如图2所示．因为当$x>4$时，$f(x)<0$，所以$-2a\leq 4$，满足$f(4)\leq 0$，所以$-2\leq a<0$．综上，$a$的取值范围为$[-2,4]$．故选D．

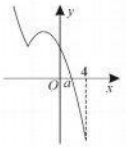


图1

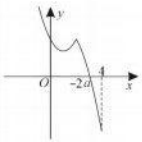


图2

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有错选或不选的得0分）

9．BCD　【解析】由$\begin{cases}E(\xi)=2,\\ a+\dfrac{1}{2}+b=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+2\times\dfrac{1}{2}+3b=2,\\ a+\dfrac{1}{2}+b=1\end{cases}\Rightarrow a=b=\dfrac{1}{4}$，故A错误，B正确．

由$E(\eta)=E(3\xi+1)=3E(\xi)+1=7$，故C正确．

由$D(\xi)=(1-2)^2\times\dfrac{1}{4}+(2-2)^2\times\dfrac{1}{2}+(3-2)^2\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$，所以$D(\eta)=D(3\xi+1)=3^2D(\xi)=\dfrac{9}{2}$，故D正确．故选BCD．

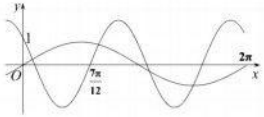
10. BD　【解析】由 $\frac{T}{2}<\frac{7\pi}{12}<\frac{3T}{4}\Rightarrow\frac{\pi}{\omega}<\frac{7\pi}{12}<\frac{3\pi}{2\omega}\Rightarrow\frac{12}{7}<\omega<\frac{18}{7}$．由 $\begin{cases}f(0)=1,\\ f\left(\frac{7\pi}{12}\right)=0\end{cases}\Rightarrow$

$\begin{cases}2\cos\varphi=1,\\ 2\cos\left(\frac{7\pi}{12}\omega+\varphi\right)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\varphi=\frac{\pi}{3},\\ \omega=2,\end{cases}$ 所以 $f(x)=2\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=2\cos 2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，所以 $f(x)$ 的图象可由 $y=2\cos 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到，故 A 错误．

当 $0<x<\pi$ 时，$\frac{\pi}{3}<2x+\frac{\pi}{3}<\frac{7\pi}{3}$．令 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $k=1$，2，此时 $x=\frac{\pi}{3}$，$x=\frac{5\pi}{6}$ 为 $f(x)$ 的极值点，故 B 正确．

当 $-\frac{11\pi}{12}<x<-\frac{2\pi}{3}$ 时，$-\frac{3\pi}{2}<2x+\frac{\pi}{3}<-\pi$，所以 $y=f(x)$ 在 $\left(-\frac{11\pi}{12},-\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递减，故 C 错误．

如图，在同一平面直角坐标系中画出 $y=f(x)$ 与 $y=\sin x$ 在 $[0,2\pi]$ 上的图象，由图象可知，$y=f(x)$ 与 $y=\sin x$ 的图象在 $[0,2\pi]$ 上有 4 个交点，所以关于 x 的方程 $f(x)=\sin x$ 在 $[0,2\pi]$ 上有 4 个根，故 D 正确．故选 BD．



11. ACD　【解析】对于 A：将 $(1,0)$，$(0,1)$ 代入曲线 C 的方程，得 $a=b=1$，故 A 正确．对于 B：将 $(1,1)$ 代入，满足曲线 C 的方程，由图象及对称性可知，曲线 C 经过 $(1,0)$，$(1,1)$，$(0,1)$，$(-1,1)$，$(-1,0)$，$(-1,-1)$，$(0,-1)$，$(1,-1)$，共 8 个整数点，故 B 错误．

对于 C：$x^2+y^2-|xy|=1$，由对称性，不妨设 $x>0$，$y>0$，则由 $x^2+y^2-|xy|=1$，可得 $y^2-xy+x^2-1=0$．因为 $y^2-xy+x^2-1=0$ 是关于 y 的一元二次方程，且方程有解，所以 $\Delta=(-x)^2-4(x^2-1)\geq 0$，解得 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}\leq x\leq\frac{2\sqrt{3}}{3}$．同理可得 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}\leq y\leq\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故 C 正确．

对于 C 另解：不妨设 $x\geq 0$，$y\geq 0$，则有 $x^2+y^2-xy=1$，整理，得 $\left(x-\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2=1$．

令 $\begin{cases}x-\frac{y}{2}=\cos\theta,\\ \frac{\sqrt{3}}{2}y=\sin\theta\end{cases}\left(0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}\right)$，得 $\begin{cases}x=\cos\theta+\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\theta,\\ y=\frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\theta,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x=\frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right),\\ y=\frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\theta.\end{cases}$

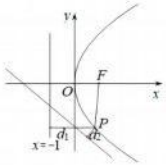
因为$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，由对称性，得$-\frac{2\sqrt{3}}{3}\le x\le\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$-\frac{2\sqrt{3}}{3}\le y\le\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故C正确.

对于D：设$P(x,y)$为曲线C上任一点，由$x^2+y^2-|xy|=1$，可得$x^2+y^2-1=|xy|$．又$|xy|\le\frac{x^2+y^2}{2}$，当且仅当“$x=y=1$”时，取“=”，所以$x^2+y^2-1\le\frac{x^2+y^2}{2}$，即$x^2+y^2\le2$，所以$|OP|^2=x^2+y^2\le2$，所以以$OP$为半径的圆的面积的最大值为$S_{\max}=\pi\times|OP|^2_{\max}=2\pi$，故D正确．故选ACD.

三、填空题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

12. 45　【解析】由$\{a_n\}$为等差数列，且$a_3+a_7=10$，所以$S_9=\frac{9(a_1+a_9)}{2}=\frac{9(a_3+a_7)}{2}=\frac{9\times10}{2}=45$.

13. 2　【解析】设抛物线C的焦点为$F(1,0)$．由抛物线的定义知，点P到直线$x=-1$的距离d_1为$|PF|$，$d_1+d_2=|PF|+d_2$，问题转化为求点F到l_2的距离的最小值．由点到直线的距离公式，得$d_{F-l_2}=\frac{|3\times1+4\times0+7|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$，所以$d_1+d_2$的最小值为2.



14. 10　【解析】假设3辆车自带了车位，余下还有$n-3$个车位，产生$n-2$个空位，现将3辆车进行插空，有A_{n-2}^3种停放方法，使得3辆车互不相邻；又因为3辆车中恰有2辆车相邻，根据捆绑法，有$C_3^2\times A_2^2$种方法，再插到$n-2$个空位中，有A_{n-2}^2种停放方法，所以有$A_{n-2}^3=C_3^2A_2^2A_{n-2}^2\Rightarrow n=10$.

四、解答题（本大题共5小题，共77分）

15. 解：（1）$f(x)$的定义域为$(0,+\infty)$.

$f'(x)=2x+(1-2a)-\frac{a}{x}=\frac{(x-a)(2x+1)}{x}$.　……1分

①当$a\le0$时，$f'(x)>0$，$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增；　……3分

②当$a>0$时，令$f'(x)=0\Rightarrow x=a$.

当x变化时，$f'(x)$，$f(x)$的变化情况如下表：

x	$(0,a)$	a	$(a,+\infty)$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	单调递减	极小值	单调递增

……5分

综上：①当$a\le0$时，$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增；

②当$a>0$时，$f(x)$在$(0,a)$上单调递减，在$(a,+\infty)$上单调递增.　……6分

（2）由（1）可知当$a>0$时，$f(x)$在$(0,a)$上单调递减，在$(a,+\infty)$上单调递增，所以$f(x)$的最小值为$f(a)=a(1-a-\ln a)$.

因为当 $x\to 0^+$ 时，$f(x)\to+\infty$；当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$，……8 分

所以只需 $f(x)$ 的最小值 $f(a)<0$，即 $a(1-a-\ln a)<0$．……10 分

因为 $a>0$，所以 $1-a-\ln a<0$．

设 $h(x)=1-x-\ln x$，

所以 $h(x)=1-x-\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，且 $h(1)=0$．

因为 $h(x)<0$，所以 $x>1$，

所以实数 a 的取值范围为 $(1,+\infty)$．……13 分

16. 解：（1）由正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$，

有 $\sin B\left(\dfrac{\sin A}{\cos A}+\dfrac{\sin B}{\cos B}\right)=2\sin C\cdot\dfrac{\sin B}{\cos B}$．……2 分

在△ABC 中，$0<B<\pi$，所以 $\sin B\neq 0$，

所以 $\sin A\cos B+\cos A\sin B=2\sin C\cos A$，……3 分

所以 $\sin(A+B)=2\sin C\cos A$．

又 $A+B=\pi-C$，

所以 $\sin C=2\sin C\cos A$．

在△ABC 中，$0<C<\pi$，所以 $\sin C\neq 0$，所以 $\cos A=\dfrac{1}{2}$．……5 分

由于 $0<A<\pi$，所以 $A=\dfrac{\pi}{3}$．……6 分

（2）设 D 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，……7 分

所以 $\overrightarrow{AD}^2=\dfrac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})^2$．

又 $|\overrightarrow{AD}|=2$，所以 $16=b^2+c^2+2bc\cos A$．……9 分

又 $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，

所以 $16=b^2+c^2+2bc\cdot\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=2(b^2+c^2)-a^2$．……11 分

由余弦定理，得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-bc$．

又 $bc\le\dfrac{b^2+c^2}{2}$，当且仅当“$b=c$”时，取“=”，

所以 $b^2+c^2-bc\ge b^2+c^2-\dfrac{b^2+c^2}{2}=\dfrac{b^2+c^2}{2}$，……13 分

所以 $a^2\ge\dfrac{b^2+c^2}{2}$，所以 $16=2(b^2+c^2)-a^2\le 4a^2-a^2=3a^2$，……14 分

所以 $3a^2\ge 16$，解得 $a\ge\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$．

综上，a 的最小值为 $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$．……15 分

17.（1）证明：如图 1，过点 C 作 $CN \perp AP$ 于点 N． ……1 分

因为平面 $PAC \perp$ 平面 PAD，平面 $PAC \cap$ 平面 $PAD = AP$，

所以 $CN \perp$ 平面 PAD， ……3 分

所以 $AD \perp CN$．

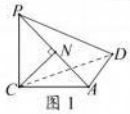


图 1

由题可知 $AD \perp AC$．

因为 $AC \cap CN = C$，$AC \subset$ 平面 PAC，$CN \subset$ 平面 PAC，

所以 $AD \perp$ 平面 PAC． ……6 分

因为 $PC \subset$ 平面 PAC，

所以 $AD \perp PC$． ……7 分

（2）**解法一**：等体积法

解：设 $PC = AC = a$，$\dfrac{AD}{AC} = \lambda(\lambda > 0)$，所以 $AD = \lambda a$．

由（1）知 $PC \perp AD$，且 $PC \perp AC$.

因为 $AC \cap AD = A$，$AC \subset$ 平面 ACD，$AD \subset$ 平面 ACD，

所以 $PC \perp$ 平面 ACD． ……9 分

又 $PC \subset$ 平面 PCD，所以平面 $PCD \perp$ 平面 ACD.

如图 2，过点 A 分别作 $AF \perp CD$ 于点 F，作 $AE \perp PD$ 于点 E，连接 EF，

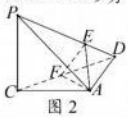


图 2

所以 $AF \perp$ 平面 PCD，所以 $AF \perp PD$.

因为 $AF \cap AE = A$，$AF \subset$ 平面 AEF，$AE \subset$ 平面 AEF，

所以 $PD \perp$ 平面 AEF，

所以 $EF \perp PD$，则 $\angle AEF$ 为二面角 $A - PD - C$ 的平面角． ……11 分

又 $\triangle PAD$，$\triangle PAC$，$\triangle PCD$，$\triangle ACD$ 均为直角三角形，

所以 $PA = \sqrt{2}a$，$CD = \sqrt{1+\lambda^2}a$，$PD = \sqrt{2+\lambda^2}a$．

又因为 $V_{P-ADC} = V_{A-PDC}$，所以 $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} \times AC \times AD \times PC = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} \times CD \times PC \times AF$，

所以 $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} \lambda a^3 = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} \sqrt{1+\lambda^2} a^2 \times AF$，解得 $AF = \dfrac{a\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}}$． ……12 分

在 Rt$\triangle APD$ 中，由等面积法，得 $PA \cdot AD = PD \cdot AE$，

所以 $\sqrt{2}a \times \lambda a = \sqrt{2+\lambda^2}a \cdot AE$，解得 $AE = \dfrac{\sqrt{2}a\lambda}{\sqrt{2+\lambda^2}}$． ……13 分

又因为二面角 $A - PD - C$ 的大小为 $60°$，所以 $\angle AEF = 60°$．

在 Rt$\triangle AEF$ 中，$\sin \angle AEF = \dfrac{AF}{AE}$，

所以 $\sin 60° = \dfrac{AF}{AE}$，即 $\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{a\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} \times \dfrac{\sqrt{2+\lambda^2}}{\sqrt{2}a\lambda}$，解得 $\lambda = 1$，所以 $\dfrac{AD}{AC} = 1$． ……15 分

解法二：解：由（1）知 $PC\perp AD$.

因为 $AC\cap AD=A$ ， $AC\subset$ 平面 ACD ， $AD\subset$ 平面 ACD ，

所以 $PC\perp$ 平面 ACD . ……9 分

因为 $AD\perp AC$ ，过点 C 作 AD 的平行线，建立如图 3 所示的空间直角坐标系 $C-xyz$.

由于 $PC=AC$ ，不妨设 $PC=AC=a$ ， $AD=b$ ，则 $C(0,0,0)$ ，

$A(a,0,0)$ ， $D(a,b,0)$ ， $P(0,0,a)$ ， $\overrightarrow{CD}=(a,b,0)$ ， $\overrightarrow{CP}=(0,0,a)$ ，

$\overrightarrow{AD}=(0,b,0)$ ， $\overrightarrow{AP}=(-a,0,a)$. ……10 分

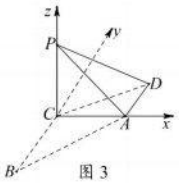


图 3

设平面 PCD 、平面 PAD 的一个法向量分别为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$ ，

$\boldsymbol{n}=(s,t,r)$ ，

则 $\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{CD}=0,\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{CP}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}xa+yb+z\times0=0,\\ x\times0+y\times0+za=0.\end{cases}$ 取 $x=-b$ ，则 $\boldsymbol{m}=(-b,a,0)$. ……12 分

$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AD}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AP}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}s\times0+tb+r\times0=0,\\ -sa+t\times0+ra=0.\end{cases}$ 取 $s=1$ ，则 $\boldsymbol{n}=(1,0,1)$. ……13 分

又二面角 $A-PD-C$ 的大小为 $60°$ ，

所以 $|\cos<\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}>|=\dfrac{1}{2}$ ，即 $\dfrac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\dfrac{1}{2}$ ，

所以 $\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}\times\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$ ，所以 $\dfrac{b}{a}=1$ ，即 $\dfrac{AD}{AC}=1$. ……15 分

18. 解：（1）四边形 $ABCD$ 为平行四边形，BD 的中点为 O，点 A，C 在椭圆 Ω 上.

又因为椭圆 Ω 是中心对称图形，故点 A，C 关于原点对称. ……2 分

（2）（i）由对称性，得 $|CF_2|=|AF_1|$.

又 $|AF_2|+|CF_2|=6$ ，所以 $|AF_2|+|AF_1|=6$.

由椭圆的定义，得 $2a=6$ ，即 $a=3$ ， ……3 分

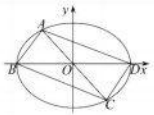


图 1

所以点 D 的坐标为 $(3,0)$.

设 $A(x,y)(y\neq0)$ ，则 $C(-x,-y)$.

因为点 A 在椭圆 Ω 上，所以 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ，

所以 $y^2=\left(1-\dfrac{x^2}{9}\right)b^2$. ……4 分

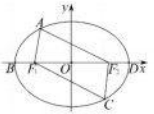


图 2

又 $k_{AD}\cdot k_{CD}=-\frac{1}{2}$，即 $\frac{0-y}{3-x}\cdot\frac{0+y}{3+x}=-\frac{1}{2}$， ……5 分

所以 $\frac{y^2}{9-x^2}=\frac{1}{2}$，

所以 $\frac{1}{9-x^2}\left(1-\frac{x^2}{9}\right)b^2=\frac{1}{2}$， ……6 分

解得 $b^2=\frac{9}{2}$，

所以椭圆 Ω 的方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{2y^2}{9}=1$． ……8 分

（ii）**解法一**：如图 3，过点 A 作 $AH\perp BD$，垂足为 H，直线 $x=4$ 与 x 轴交于点 M．

因为 $AD\perp DE$，所以 Rt△AHD∽Rt△DME．

因为 $AD=2DE$，所以 $AH=2DM=2$，$HD=2ME$，

所以 $y_A=2$． ……10 分

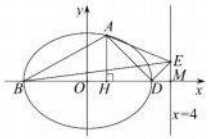


图 3

设 $A(x,2)$，因为点 A 在椭圆 Ω 上，

所以 $\frac{x^2}{9}+\frac{2\times2^2}{9}=1$，解得 $x=\pm1$． ……11 分

不妨设 $A(1,2)$，$B(-3,0)$．

因为 $HD=2ME$，所以 $y_E=1$，$E(4,1)$， ……13 分

所以 $S_{\triangle ABE}=S_{\triangle ABH}+S_{直角梯形AHME}-S_{\triangle EBM}$

$=\frac{1}{2}\times4\times2+\frac{1}{2}\times(1+2)\times3-\frac{1}{2}\times7\times1$

$=5$． ……15 分

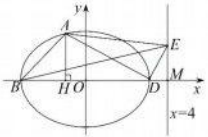


图 4

由对称性，可得 $A(1,-2)$，$E(4,-1)$，$B(-3,0)$ 或 $A(-1,-2)$，$E(4,-2)$，$B(-3,0)$ 或 $A(-1,2)$，$E(4,2)$，$B(-3,0)$，

同理计算，可得 $S_{\triangle ABE}=5$．

综上，$S_{\triangle ABE}=5$． ……17 分

解法二：依题意，设直线 AD：$y=k(x-3)$， ……9 分

与椭圆 Ω 交于 $A(x_A,y_A)$，$D(3,0)$ 两点，

则直线 DE：$y=-\frac{1}{k}(x-3)$．

令 $x=4$，得 $y_E=-\frac{1}{k}$，则 $E\left(4,-\frac{1}{k}\right)$． ……10 分

联立$\begin{cases} y=k(x-3), \\ \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{2y^2}{9}=1(y\neq 0), \end{cases}$得$(1+2k^2)x^2-12k^2x+9(2k^2-1)=0$，①　……11分

所以$\Delta=(-12k^2)^2-4\times 9(1+2k^2)(2k^2-1)=36>0$.

因为$x=3$为方程①的根，所以$3x_A=\dfrac{9(2k^2-1)}{1+2k^2}$，$x_A=\dfrac{3(2k^2-1)}{1+2k^2}$，　……12分

所以$|AD|=\sqrt{1+k^2}\,|3-x_A|=\dfrac{6\sqrt{1+k^2}}{1+2k^2}$，$|DE|=\sqrt{1+\left(-\dfrac{1}{k}\right)^2}\,|4-3|=\dfrac{1}{|k|}\sqrt{1+k^2}$.

因为$|AD|=2|DE|$，所以$\dfrac{3\sqrt{1+k^2}}{1+2k^2}=\dfrac{\sqrt{1+k^2}}{|k|}$，解得$|k|=1$或$|k|=\dfrac{1}{2}$，

所以$k=\pm 1$或$k=\pm\dfrac{1}{2}$.　……13分

当$k=1$时，$x_A=1$，$y_A=-2$，$A(1,-2)$，$E(4,-1)$，$B(-3,0)$，

所以$S_{\triangle ABE}=S_{\triangle ABH}+S_{\text{直角梯形}AHME}-S_{\triangle EBM}$

$=\dfrac{1}{2}\times 4\times 2+\dfrac{1}{2}\times(1+2)\times 3-\dfrac{1}{2}\times 7\times 1$

$=5$.　……15分

当$k=-1$时，$x_A=1$，$y_A=2$，$A(1,2)$，$E(4,1)$，$B(-3,0)$；

当$k=\dfrac{1}{2}$时，$x_A=-1$，$y_A=-2$，$A(-1,-2)$，$E(4,-2)$，$B(-3,0)$；

当$k=-\dfrac{1}{2}$时，$x_A=-1$，$y_A=2$，$A(-1,2)$，$E(4,2)$，$B(-3,0)$.

同理计算，得$S_{\triangle ABE}=5$.　……17分

解法三：设$A(x_1,y_1)$，$E(4,t)$.

因为$D(3,0)$，$B(-3,0)$，所以$\overrightarrow{AD}=(3-x_1,-y_1)$，$\overrightarrow{DE}=(1,t)$.　……9分

因为$AD\perp DE$，所以$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DE}=0$，所以$3-x_1-y_1t=0$，即$3-x_1=y_1t$.①

因为$AD=2DE$，所以$\sqrt{(3-x_1)^2+y_1^2}=2\sqrt{1+t^2}$，所以$(3-x_1)^2+y_1^2=4(1+t^2)$.②

因为点$A(x_1,y_1)$在椭圆Ω：$\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{2y^2}{9}=1$上，所以$y_1^2=\dfrac{9}{2}\left(1-\dfrac{x_1^2}{9}\right)=\dfrac{1}{2}(9-x_1^2)$.③

由①与②联立，得$y_1^2t^2+y_1^2=4(1+t^2)\Rightarrow y_1^2=4\Rightarrow y_1=\pm 2$.　……12分

当 $y_1=2$ 时，代入③，解得 $x_1=\pm1$；当 $y_1=-2$ 时，代入③，解得 $x_1=\pm1$，

所以点 A 的坐标为 $(1,2)$，$(1,-2)$，$(-1,2)$，$(-1,-2)$． ……13 分

当点 A 的坐标为 $(1,2)$ 时，代入①，解得 $t=\dfrac{3-x_1}{y_1}=1$，所以点 E 的坐标为 $(4,1)$，

此时，$A(1,2)$，$B(-3,0)$，$\overrightarrow{BA}=(4,2)$，$\overrightarrow{BE}=(7,1)$，

所以 $S_{\triangle ABE}=\dfrac{1}{2}\times|4\times1-2\times7|=5$． ……15 分

当点 A 的坐标为 $(1,-2)$，$(-1,2)$，$(-1,-2)$ 时，同理计算，得 $S_{\triangle ABE}=5$．

综上，$S_{\triangle ABE}=5$． ……17 分

19.（1）解：“机器狼”上完 4 步台阶的走法有

①当 4＝2＋2 时，用时 $t=0.3+0.3=0.6$（s）；

②当 4＝1＋1＋2 时，用时 $t=0.2+0.2+0.3=0.7$（s）；

③当 4＝1＋1＋1＋1 时，用时 $t=0.2+0.2+0.2+0.2=0.8$（s），

所以“机器狼”上完 4 步台阶的方案是每次上两步台阶，此时用时最少，最少为 0.6 s．

……2 分

（2）解：$f(p)=3p(1-p)^2(0<p<1)$， ……3 分

$f'(p)=3(1-p)(1-3p)$．

令 $f'(p)=0$，解得 $p=\dfrac{1}{3}$． ……4 分

当 $p\in\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$ 时，$f'(p)>0$，$f(p)$ 单调递增；当 $p\in\left(\dfrac{1}{3},1\right)$ 时，$f'(p)<0$，$f(p)$ 单调递减，

所以当 $p=\dfrac{1}{3}$ 时，$f(p)$ 取得最大值，即 $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$． ……6 分

“机器狼”从地面上到第 7 步台阶用时最少的走法为 1＋2＋2＋2，2＋1＋2＋2，2＋2＋1＋2，2＋2＋2＋1，共 4 种情况，

所以“机器狼”从地面上到第 7 步台阶用时最少的概率 $p=4\times\dfrac{1}{3}\times\left(1-\dfrac{1}{3}\right)^3=\dfrac{32}{81}$． ……8 分

（3）证明：“机器狼”从地面上到第 n 步台阶，它是由第 $n-2$ 步台阶上两步到达第 n 步台阶，或由第 $n-1$ 步台阶上一步到达第 n 步台阶． ……9 分

记“机器狼”从地面上到第 n 步台阶的概率为 P_n，

则 $P_n=\left(1-\dfrac{3}{4}\right)P_{n-2}+\dfrac{3}{4}P_{n-1}(n\geq3,n\in\mathbf{N}^*)$， ……10 分

且 $P_1=\dfrac{3}{4}$，$P_2=\left(1-\dfrac{3}{4}\right)+\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{13}{16}$，$P_2-P_1=\dfrac{1}{16}$， ……11 分

当 $n\geq 3, n\in \mathbf{N}^*$ 时，$P_n-P_{n-1}=-\frac{1}{4}(P_{n-1}-P_{n-2})$，……12 分

所以 $\frac{P_n-P_{n-1}}{P_{n-1}-P_{n-2}}=-\frac{1}{4}$，

所以数列 $\{P_{n+1}-P_n\}$ 是以 $\frac{1}{16}$ 为首项，$-\frac{1}{4}$ 为公比的等比数列，……14 分

所以 $P_{n+1}-P_n=\frac{1}{16}\times\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}=\left(-\frac{1}{4}\right)^{n+1}$，……15 分

所以 $P_n=(P_n-P_{n-1})+(P_{n-1}-P_{n-2})+\cdots+(P_2-P_1)+P_1$

$$=\left(-\frac{1}{4}\right)^n+\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}+\cdots+\left(-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{3}{4}$$

$$=\frac{\left(-\frac{1}{4}\right)^2\left[1-\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}\right]}{1+\frac{1}{4}}+\frac{3}{4}$$

$$=\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{4}\right)^n,$$

所以 $P_n=\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{4}\right)^n\ (n\in\mathbf{N}^*)$.……17 分